

赛鸽一线通协议

赛鸽一线通协议

此协议是液晶显示器与电动车控制器传输运行状态和故障的方案性应用协议

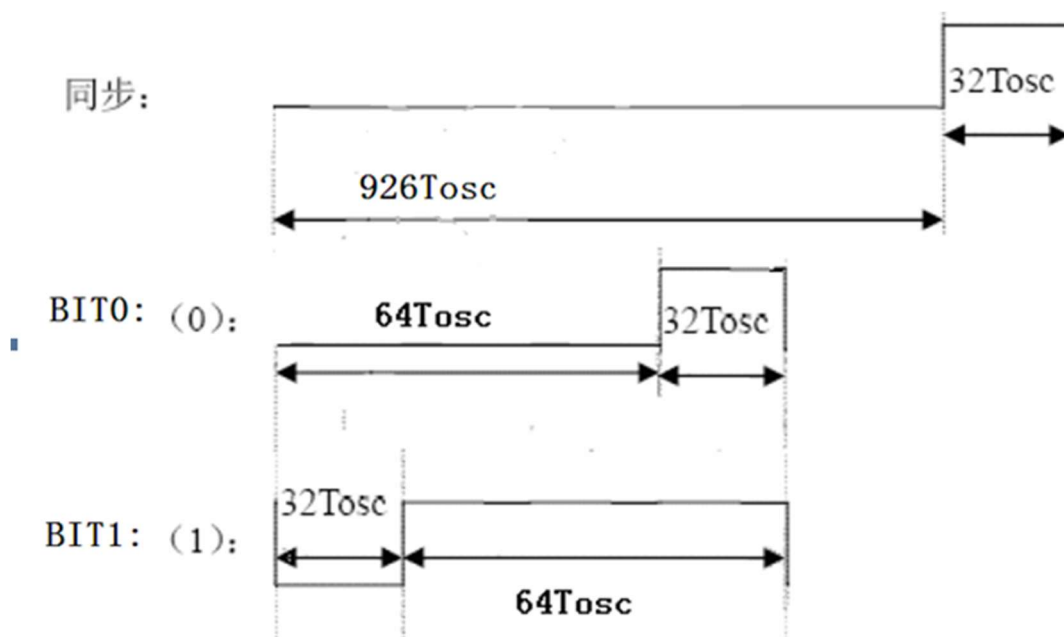
- 1、采用国际标准 SIF 通信协议，接口通用方便。
- 2、主从方式采用单线单向传输，即只需要一根传输线路，电动车控制器为发送方，多功能提示器为接收方，建议传输线与电动车控制故障运行灯共用 I/O 口，不占用额外资源
- 3、传输波特率自适应范围宽，主机可以利用空闲时间发送数据。
- 4、一次传输一帧数据，共包含 97 个 bit：一个起始位，12 x 8 个数据位，传输结束后要求线路空闲状态为低电平。
- 5、 $16\mu s < T_{osc} < 160\mu s$
- 6、数据的电平遵守 TTL 规范

数据编码格式（一帧）：

	同步码	DATA0	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	DATA5	DATA6	
内容		设备编码	流水号低 8 位	流水号高 4 位+数据四位	8 位数据	8 位数据	8 位数据	8 位数据	
命名	同步	DEVICE	SEQ_L	SEQ_H+status1	Status2+PLUSE	Status3+PLUSE	Status4+PLUSE	Status5+PLUSE	
		DATA7	DATA8	DATA9	DATA10	DATA11			

内 容	8 位 数据	8 位 数据	8 位数据	8 位数据	8 位数据				
命 名	Statu s6 +PLU SE	Statu s7 +PLU SE	Status8 +PLUSE	Tstatus9 +PLUSE	CHECKS				

1、位格式：



建议 32Tosc 范围为 0.5ms-5ms

2、数据格式

1)、Data0: 设备编号, 恒定常数 0x08

2)、Data1、Data2: 流水号 SEQ_L, SEQ_H,合在一起为 12 位的一个流水号,每次发送都要+1, 例如上次为 01, 这次就是 02

SEQ_L++;

IF(SEQ_L==0)

{

SEQ_H++;

}

DATA1=SEQ_L;

3) 加密字节 (PULSE) 的算法:

```
PULSE=(char)(SEQ_L+0X6B);  
PULSE=(char)(PULSE^0X54);  
PULSE=(char)(PULSE+0X19);  
PULSE=(char)(PULSE^0X25);  
PULSE=(char)(PULSE+(SEQ_H&0X0F));  
PULSE=(char)(PULSE^0X6B);  
PULSE=(char)(PULSE+0X3B);  
PULSE=(char)(PULSE^0X3A);  
PULSE=(char)(PULSE&0X7F);
```

3)、DATA2 = (SEQ_H & 0X0F) * 0X10 + Status1 (不加密)

4)、DATA3 = Status2+ PULSE

5)、DATA4 = Status3+ PULSE

6)、DATA5 = Status4+ PULSE

7)、DATA6 = Status5 (不加密)

8)、DATA7 = Status6+ PULSE

9)、DATA8 = Status7+ PULSE

10)、DATA9 = Status8+ PULSE

11)、DATA10= Status9+PULSE

12)、校验和 DATA11 (8Bit)

DATA0----DATA10 的 8Bit 异或值

DATA11 (checksum)

= DATA0 xor DATA1 xor DATA2 xor DATA3 xor DATA4 xor DATA5 xor DATA6 xor
DATA7 xor DATA8 xor DATA9 xor DATA10

3、数据具体格式

第一字节(Data2): **Status1**

BIT7+BIT6 轮径 (置 11 (备用)、10 (备用) 置 01 为 12 寸、00 为 10 寸)

BIT5+BIT4 极对数 (置 11 (备用)、10 (备用)、01 为 26 对极、00 为 30 对极)

BIT3+BIT2 车型 (11: 电摩, 10: 电轻摩, 01: 国标, 00: 备用)

BIT1 P 档

BIT0 TCS 功能

(备注: 国标 10 寸 190 转 15 码提示音 320 转 25 码 周长 1, 29M
国标 12 寸 175 转 15 码提示音 290 转 25 码 周长 1, 41M)

第二字节(Data3): **Status2**

BIT7 铅酸锂电模式

BIT6 霍尔故障 (电机故障)

BIT5 转把故障

BIT4 控制器故障

BIT3 欠压保护

BIT2 巡航

BIT1 助力

BIT0 电机缺相 (电机故障)

第三字节(Data4): **Status3**

BIT7 三速 4

BIT6 电机运行中 (1、运行, 0、停止) PWM 有无输出

BIT5 刹车

BIT4 控制器保护 (其它可能的保护)

BIT3 滑行充电

BIT2 防飞车保护

BIT1+BIT0 三速

BIT1+BIT0: 00:无三速 01:低速 10:中速 11:高速

第三字节(Data5): **Status4**

BIT7 节能模式

BIT6 运动模式

BIT5 常规模式

BIT4 过流保护

BIT3 堵转保护

BIT2 倒车

BIT1 电子刹车

BIT0 限速

第五字节(Data6): **status5** = 运行电流 (单位: A) (负电流: 高位为 1, 正电流高位为 0)

第六, 七字节

((Data7), (Data8)): **status6**, **status7**= 速度双字节, **status6** 高字节, **status7** 低字节, 0.5 秒内三个霍尔变化的个数;

第八字节(Data9): **默认发 0**

第九字节(Data10): **satus9**: 系统标称电压

BIT7: 置 1 标称电压为 96v

BIT6: 置 1 标称电压为 84v

BIT5: 置 1 标称电压为 80v

BIT4: 置 1 标称电压为 72v

BIT3: 置 1 标称电压为 64v

BIT2: 置 1 标称电压为 60v

BIT1: 置 1 标称电压为 48v

BIT0: 置 1 标称电压为 36v

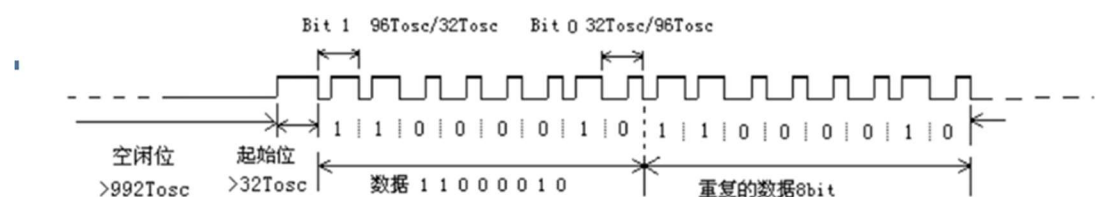
4.按照发送格式依次发送;

同步码, DATA0, DATA1, DATA2, DATA3, DATA4, DATA5, DATA6, DATA7, DATA8, DATA9, DATA10, DATA11

提示:

数据发送举例

发送的数据: 11000010



1、建议采用定时发送, 比如间隔 1S 以上发送一次, 可保证空闲位长度足够, 也方便与故障运行灯闪烁配合;

2、32Tosc 范围为 0.5ms-5ms;

3、标准的 0,1 高电平时间,低电平时间比例为 1: 2 和 2: 1,

一般为:

数据位逻辑 **1** 符合 高电平时间 低电平时间 **0.5ms**;

数据位逻辑 **0** 符合 低电平时间 高电平时间 **0.5ms**;

一般使用 **0.5ms** 和 **1ms** 比例

为保证接收稳定, 建议空闲位大于 **40ms**

液晶数据发送举例

&&send: 3F 01 00 AE 6E 6E 00 6E 6E 6E 6E FE 霍尔故障

&&send: 3F 02 00 6D 5D 5D 00 5D 5D 5D 5D 50 控制器故障

&&send: 3F 03 00 60 62 60 00 61 9E 60 60 A1 中速+速度

王刚 2024.5.7